مديرية التربية لولاية ..... المؤسسة: ثانوية ..... -	الأستاذ(ة): ..... التاريـــخ: .....

المذكرة التربوية (1):

المستوى: 1 ج م عتك.	نمط الحصة: وثـائـقي.	المدة الزمنية: (3 سا).

الكفاءة القاعدية: اقتراح حلول عقلانية مبنية على معطيات علمية لتحسين نظام زراعي.

المجـــال التعلمي (01) : استعمال المادة و تحويل الطاقة.	**الوحدة التعلمية (01) :** استعمال المادة و تحديد مصدرها.	**الهـدف التعلمي:** تحديد طرق استعمال المادة من طرف الكائن الحي و مصدرها.

الأهدف المعرفي	الأهداف المنهجية:	الأهداف القيمية	الوسائل:
1ـــ توضيح آليات النمو و التجديد الخلوي عند الكائن الحي. 2-شرح آليات الانقسام الخيطي المتساوي كظاهرة للنمو والتجديد الخلوي. 3 -تبيان آليات تطاول الخلايا و زيادة أبعادها	1.تطبيق الإستدلال العلمي - استقصاء معلومات. -إثبات فرضيات. - التركيب. 2. التبليغ - التعبير اللغوي والعلمي الدقيق.	ـ توجيهات صحية ـ تنمية روح المناقش	– جهاز العرض، وثائق للعرض، – مطبوعات ، الكتاب المدرسي، السبورة.

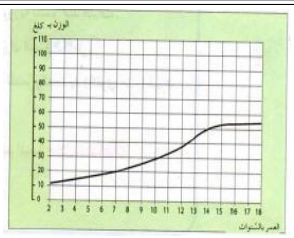
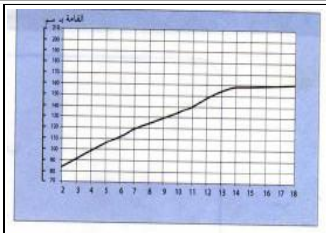
الحصة التعلمية (1) : آليات النمو و التجديد الخلوي.	الهدف التعلمي : **1ـــ تحديد آليات النمو و التجديد الخلوي عند الكائن الحي.**

المراحـــل	الكفاءات المنهجية	تنظيـم سير الـدرس	المدة	الملاحظات
استغلال المكتسبات		تولد الحياة وتتطور بتوفر المادة والطاقة اللتين نجدهما مجتمعتين في اشكال شتى من الأغذية بمصدريهما الحيواني و النباتي فهي ضرورية لنموها وتجديد خلاياها .في هذا المجال نتطرق استعمال المادة و تحويل الطاقة  **ينمو جنين الدجاج ويتطور داخل البيضة إلى صوص ثم إلى دجاجة أو ديك فما مصدر غذاءه خلال هذه المرحلة من التطور؟**  **كما تنتش البذرة وتتحول الرشيم غلى نبيتة ثم إلى نبات مورق فما مصدر غذاءه في الحالتين ؟** الوصول إلى عنوان الوحدة :استعمال المادة وتحديد مصدرها مظاهر نمو الكائنات الحية : يحصُر الدفتر الصحي لكل مولود مُعطيات عددية تسمح بمتابعة نموه وحالته الصحية، الوثيقة (1) تُترجم بعض هذه المعطيات :	5د	

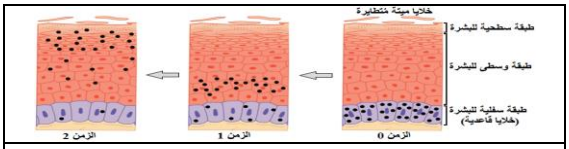
وضعيـــة الانـطـلاق :

يتملك المشكل

10د

	
الشكل(أ)	الشكل(ب)
الوثيقة (1)	

- إن الخلايا الميتة المنفصلة عن الجلد تظهر على شكل قشور يسهل التخلص منها ليتم تعويضها بخلايا أخرى حية، لمعرفة أصل ومنشأ هذه الخلايا نحقن في الخلايا العميقة للجلد جزيئات مُشعة لا تستطيع الخلايا التخلص منها، ثم نقوم بتتبع تطور الإشعاع عبر خلايا البشرة، النتائج ممثلة في **الوثيقة (2).**



الوثيقة (2)

التعليمة: صغ المشكل العلمي المطروح **بإستغلالك** للوثيقتين (1) و(2)

استغلال الوثيقتين (1) و(2) :

الوثيقة (1) :

الشكل (أ) : يمثل منحنى لتغيرات الوزن بـ(كغ) بدلالة العمر بـ(السنوات) عند الإنسان، حيث نلاحظ:

- **عند السنتين من العمر:** يكون وزن الطفل (10 كلغ) .
- **من 2 إلى 15 سنة :** يزداد وزن الإنسان حتى يصل (55 كلغ).
- **بعد 15 سنة :** يزداد وزن الإنسان بشكل ضئيل حتى يصل (60 كلغ) عند 18 سنة ويبقى ثابت تقريبا.

الإستنتاج: من مظاهر النمو عند الإنسان الزيادة في الوزن.

الشكل (ب): يمثل منحنى لتغيرات الطول بـ(سم) بدلالة العمر بـ(السنوات) عند الإنسان، حيث نلاحظ:

- **عند السنتين من العمر:** يكون طول الطفل (80سم) .
- **من 2 إلى 15 سنة :** يزداد طول الإنسان حتى يصل 150 سم.
- **بعد 15 سنة :** يزداد طول الإنسان بشكل بطي حتى يصل 160 سم عند 18 سنة و يبقى ثابت تقريبا.

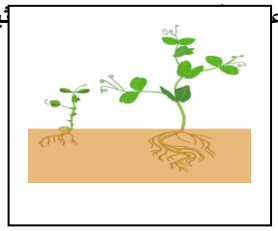
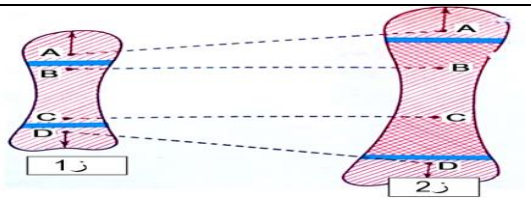
الإستنتاج: ينمو الإنسان ، ومن مظاهر نموه الزيادة في الطول.

الوثيقة (2): تُمثل تطور الإشعاع عبر خلايا بشرة الجلد، حيث نلاحظ:

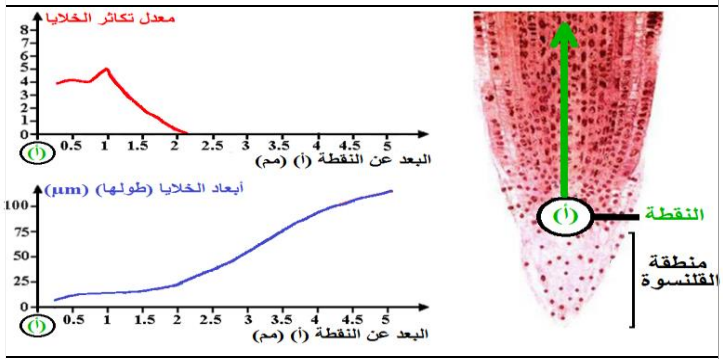
- **في الزمن (ز0) :** يتمركز الإشعاع في الطبقة العميقة للجلد.
- **في الزمن (ز1) :** ينتقل الإشعاع إلى الطبقة الوسطى.
- **في الزمن (ز3):** يصل الإشعاع إلى الطبقة السطحية الخارجية للبشرة ما يدل على أن الخلايا الميتة والتالفة تعوض بخلايا جديدة تنشأ من الطبقات العميقة للجلد.

الاستنتاج : تجدد خلايا البشرة باستمرار، إنه **التجديد الخلوي.**

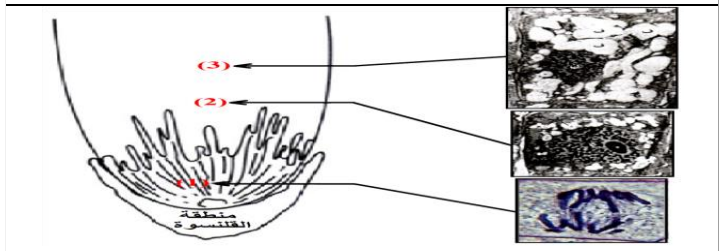
الربط : تتميز عضوية الكائن الحي بالنمو الذي تتمثل مظاهره في زياد الطول (القد) والوزن (الكتلة) كما تتميز بالتجديد الخلوي.

المشكلة:		**ما هي آليات النمو والتجديد الخلوي عند الكائن الحي؟**		
يقترح فرضيات	**يحلل ويستدل**	التعليمة: اقترح فرضيات تستجيب للمشكل العلمي المطروح. الإجابة :اقتراح فرضيات تستجيب للمشكل العلمي المطروح ـ اقتراح فرضيات من طرف التلاميذ وتسجل الفرضيات الصحيحة المتوقعة: • ف1: عن طريق زيادة عدد الخلايا (تضاعف الخلايا). • ف2: عن طريق زيادة أبعاد الخلايا (تطاول الخلايا).	5 د	
التقصي: تقنيات البحث معالجة النتائج معالجة	ينجز	**1.مناطق النمو عند الكائن الحي :** لتحديد مناطق النمو عند الكائن الحي، تُقترح عليك الدراسات التالية: **تجربة 1:** نزرع نبات البازلاء في وسط معدني، بعد 4 أيام من بداية الإنتاش نزُش مُبيد الأعشاب على نهاية (قِمة) الجذر والساق لبعض النباتات الفتية المنتشة، ثم بعد 10 أيام نُقارِن تطوّر النباتات الفَتِية المعالجة سابقًا بنباتات فَتِية شاهدة (لم يتم مُعالجتها بمبيد الأع ئيقة 3(2ص **14**).  **تجربة 2:** غُرِست 4 دبابيس من الفضة في عظم طويل لحيوان فتي على جانبي كل غضروف إتصال، بعد مرور فترة النمو للحيوان (عملية النمو الطولي) تم فحص هذا العظم، التجربة ونتائجها مُوضّحة في **الوثيقة (4)**.  **الوثيقة (4)** **التعليمة: أبرز**مناطق النمو عند الكائن الحي وذلك بإستغلالك للوثيقتين (3) و(4). **1ـ تبيان مناطق النمو عند الكائن الحي :** **استغلال الوثيقة (3):** تمثل الوثيقة صورتين لنبتتي بازلاء إحداهما شاهدة وأخرى مُعالجة على مستوى كل من قمة الساق وقمة الجذر بمبيد عُشبي، حيث نلاحظ: ▪ **عند النبتة الشاهدة:** نمو الساق طوليا نحو الأعلى و نمو الجذر متوغلا نحو الأسفل. ▪ **عند النبتة المعالجة:** توقف نمو كل من الساق والجذر ما يدل على أن المبيد العشبي ثبط نمو النبتة. **الاستنتاج: مناطق النمو** الطولي عند النبات تتواجد على مستوى **قمة** كل من الساق والجذر، وتسمى **بالقمم النامية**.	45د	تسجيل المصطلح الجديد.

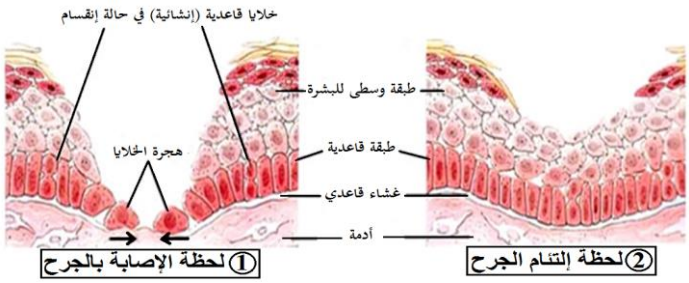
النتائج	يتحقق أو يصادق	**استغلال الوثيقة (4):** تمثل الوثيقة رسما تخطيطيا لعظم غُرست به 4 دبابيس من الفضة قبل وبعد فترة النمو الطولي لعظم فتي، حيث نلاحظ: - تباعد المسافة بين النقطتين A و B وبين النقطتين C وD، وهي المنطقة الموافقة للنسيج الغضروفي (**نسيج يتميز بخلايا إنشائية**) بينما تبقى المسافة بين B و C ثابتة، وهي المنطقة الموافقة للنسيج العظمي. **الإستنتاج:** يتم النمو عند الحيوان على مستوى **أنسجة مُتخصصة** (مثل النسيج الغضروفي) بها **خلايا إنشائية** تتميز بقدرتها على الإنقسام. **الربط :** - تتواجد **مناطق النمو عند النبات** على مستوى نهاية الجذر والساق وتسمى **بالقمة النامية.** - يتم النمو عند الحيوان على مستوى **أنسجة متخصصة** بها **خلايا إنشائية** والتي تتميز بقدرتها على الانقسام. **2.توضيح آليات النمو والتجديد الخلوي :** لتوضيح آليات النمو والتجديد الخلوي عند الكائن الحي، تُقترح عليك الدراسات التالية: **تجربة 1:** نُنجز مقطع طُولي في جذر نبات بإستعمال مُلونات خاصة، ونقيس إعتبارًا من النقطة (أ) **مُعدل تكاثر الخلايا** و**أبعادها** في القمة النامية للجذر، النتائج مُوضّحة في **الوثيقة (5).** **تجربة 2:** أُنجزت ملاحظة بالمجهر الإلكتروني لمقاطع طُولية أخذت من مُستويات مختلفة من القمة النامية للجذر، النتائج مُوضّحة في **الوثيقة (6).** **الوثيقة (7)** تمثل رسمًا تخطيطيًا تفسيريًا لمقطع عرضي في جلد الإنسان لحظة الإصابة بالجرح ولحظة إلتئام الجرح.	45د



الوثيقة (5)



الوثيقة (6)



الوثيقة (7)

التعليمة: وضّح آليات النمو والتجديد الخلوي بما يسمح لك بالمصادقة على الفرضيتين المتعلقتين بآليات النمو والتجديد الخلوي وذلك بإستغلالك للوثائق (5)، (6) و(7).

توضيح آليات النمو والتجديد الخلوي عند الكائن الحي والمصادقة على الفرضيتين باستغلال الوثائق :

استغلال الوثيقة (5): تمثل منحنيين لتغيرات معدل تكاثر الخلايا وأبعادها في القمة النامية للجذر بدلالة بُعدها عن النقطة (أ)، حيث نلاحظ:

في المنطقة القريبة من النقطة (أ) (التي تعلو منطقة القلنسوة): تزايد معدل تكاثر الخلايا يرافقه ثبات أبعادها.

في المنطقة البعيدة عن النقطة (أ) : تناقص معدل تكاثر الخلايا إلى أن ينعدم يرافق ذلك زيادة أبعادها.

الإستنتاج : تنتظم **القمة النامية** للجذر في منطقتين هما:

- ✓ **المنطقة المرستيمية:** تتميز بقدرة خلاياها المرستيمية على التضاعف (زيادة عددها).
- ✓ **منطقة الإستطالة:** تعلو المنطقة المرستيمية، وفيها تستطيل الخلايا وتتزايد أبعادها.

استغلال الوثيقة (6): تمثل الوثيقة مظهر الخلايا بالمجهر الإلكتروني أُخذت من مستويات مختلفة من القمة النامية للجذر، حيث نلاحظ:

في المستوى (1) (المنطقة المرستيمية): تظهر الخلية في حالة إنقسام (تضاعف نشط) وهي مِيزة الخلايا المرستيمية.

في المستوى (2) (بداية منطقة الإستطالة): الخلية بها نواة واضحة الحدود وفجوات صغيرة عديدة مُتجمعة.

في المستوى (3) (منطقة الإستطالة): الخلية مُتطاولة بها نواة صغيرة نسبيًا وفجوات عديدة وكبيرة ناتجة عن إندماج الفجوات الصغيرة لخلية المستوى (2) ، مرحلة انتقالية.

الإستنتاج: تتمثل **آليات النمو** في زيادة **عدد** و**أبعاد الخلايا.**

الوثيقة (7): تمثل رسما تخطيطيا تفسيريا لمقطع عرضي في جلد الإنسان لحظة الإصابة بالجرح وبعد إلتئامه، حيث نلاحظ :

- عند الإصابة تم فقدان بعض الخلايا المكوّنة للجلد، فتنقسم (تتضاعف) الخلايا الإنشائية القاعدية الموجودة في الطبقة العميقة للجلد، ثم تدفع الخلايا الجديدة الخلايا القديمة نحو منطقة الإصابة فيتم تعويض الخلايا المفقودة مما يؤدي إلى إلتئام الجرح.

		الإستنتاج: يضمن حدوث عملية التجديد الخلوي في الجلد **انقسام الخلايا الإنشائية (زيادة عدد)** الموجودة في الطبقات العميقة للجلد. **الربط:** تتمثل **آليات النمو والتجديد الخلوي** في: - **زيادة عدد الخلايا** وتكاثرها بالإنقسام الخلوي. - **إستطالة الخلايا** و زيادة أبعادها. تسمح هذه النتائج بالمصادقة على **صِحة الفرضيتين المقترحتين التي تنص على (....)**		
بناء خلاصة	يبلغ	التعليمة : لخص المعلومات التي توصلت إليها في هذه الدراسة الإجابة - تتواجد **مناطق النمو** عند النبات على مستوى نهاية الجذر و الساق و تسمى **بالقمة النامية**. - تنتظم القمة النامية في منطقتين ، **منطقة مريستيمية** و **منطقة الإستطالة**. - يتم النمو عند الحيوان على مستوى أنسجة متخصصة في كل نسيج تسمى **الخلايا الإنشائية**. - تتميز خلايا هذه الأنسجة المتخصصة بقدرتها على الانقسام، والتي تسمح بالتجديد المتواصل للأنسجة. - **تتمثل آليات النمو في :** زيادة عدد الخلايا عن طريق التكاثر بفضل الإنقسام الخيطي المتساوي للخلايا. استطالة الخلايا التي تسمح بزيادة أبعادها. الخلية الإنشائية هي خلية ثنائية الصيغة الصبغية (2ن) تتضاعف بالانقسام الخيطي المتساوي.	15 د	
التقويم:		التعليمة.: لخص في نص علمي آليات حدوث النمو والتجديد الخلوي الإجابة : **النص العلمي:** يحدث للكائنات الحية النباتية والحيوانية تغيرات عديدة هامة أثناء نموها على مستوى مناطق محددة تدعى بمناطق النمو تتواجد بها أنسجة متخصصة خلاياها ثنائية الصيغة الصبغية تتميز بقدرتها على الإنقسام . **فماهي الآليات الخلوية التي تسمح بالنمو والتجديد الخلوي عند الكائن الحي؟** عند النبات تتواجد مناطق النمو الطولي على مستوى نهاية الجذر والساق حيث تنقسم الى: . **منطقة مرستمية (القمة النامية)** يتم فيها إنقسام الخلايا وبالتالي زيادة معدل تكاثر الخلايا. . **منطقة الإستطالة** يتم فيها زيادة أبعاد الخلايا بامتصاص الماء و إندماج الفجوات. أما عند الحيوان فتشرف أنسجة متخصصة تدعى الخلايا الإنشائية(هي خلية ثنائية الصيغة الصبغية (2ن))تتميزبالقدرةعلى الانقسام تؤمن هذه الآليات نمو الكائن الحي كما تسمح بالتجديد المتواصل للأنسجة والثبات النسبي لعدد خلايا الكائن الحي.	10 د	

الحصة التعلمية (1) : آلية حدوث الإنقسام الخيطي المتساوي	الهدف التعلمي: 2 ـ تعرف على الانقسام الخيطي المتساوي كظاهرة للنمو والتجديد الخلوي.